

Orientador autónomo de antenas



ARA SIID
División Electrónica

Alamon, Ariel
Incicco, Sebastian Javier
Sala De Ferraris, Facundo Ignacio

2015

Resumen

Se ha desarrollado un equipo destinado a orientar un sistema de antenas en el plano azimutal con el objeto de optimizar el enlace de comunicaciones entre una estación terrena y una móvil. Basa su funcionamiento en la información GPS provista por el móvil y transferida por el mismo enlace.

Una vez superada una etapa de iniciación que puede ser llevada a cabo manual o automáticamente observa un comportamiento autónomo gobernado sólo por la información proveniente de la estación remota.

Ha sido diseñado para operar con una batería de 12 volts 55 AH y se instala sobre un trípode totalmente desmontable para facilitar su traslado.

Introducción

Para cubrir la necesidad de optimizar el lazo de comunicaciones entre una estación terrena y un vehículo aéreo no tripulado se construyó un conjunto orientador de antenas de funcionamiento autónomo, basado en la información proveniente del móvil.

El criterio sobre el que se basó el diseño fue el de obtener un equipo confiable, transportable y de bajo costo, por lo que se optó por el empleo de una unidad motriz constituida por un motor por pasos trabajando a lazo abierto, una etapa de potencia de tipo unipolar, que si bien no permite emplear el motor en sus condiciones de máximo rendimiento es extremadamente confiable, y una etapa de control con un algoritmo de cálculo simplificado pero sobradamente preciso para la función a cumplir.

Descripción

A fines de ordenar su descripción, puede considerarse el equipo que se presenta como compuesto por cuatro unidades encadenadas, como se ilustra en la figura 1:

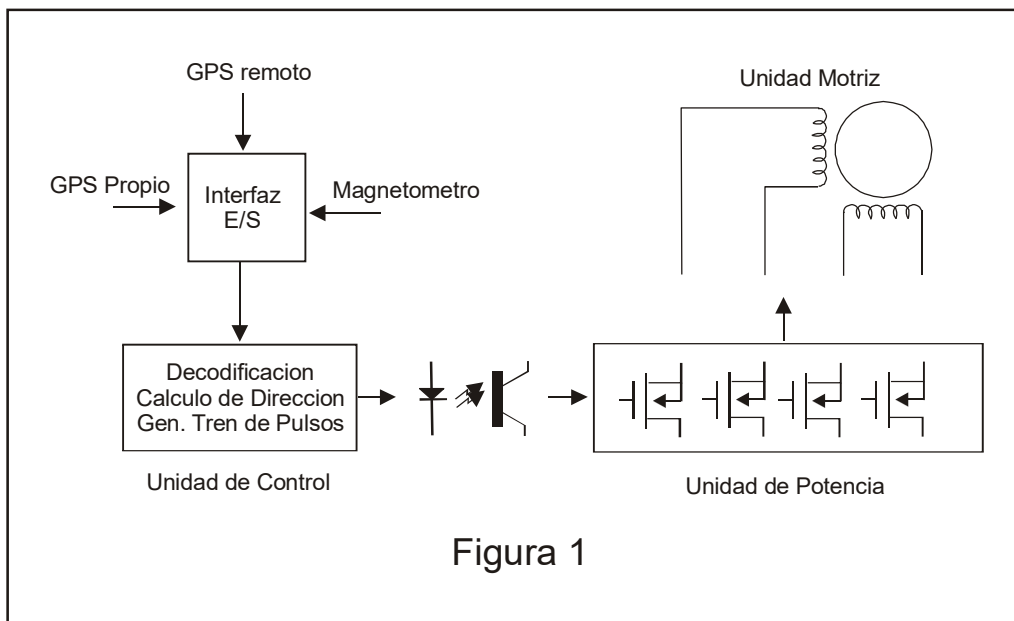


Figura 1

- 1) Unidad motriz
- 2) Unidad de potencia
- 3) Unidad de control
- 4) Interfaz de entrada-salida

Estas unidades cumplen las funciones que a continuación se detallan.

Unidad motriz

Se emplea un motor por pasos Superior Electric MO92-FD-8109. Este tipo de motor posee cuatro devanados y permite conexión unipolar o bipolar serie o paralelo. Admite una corriente de hasta 4.6 A por campo y requiere 200 pasos para completar una vuelta.

Otras características destacables para funcionamiento unipolar son:

Torque máximo	2.12 N.m
Tensión en el devanado	2.5 v (para 4.6 A en reposo)
Resistencia (por devanado)	0.55 Ω
Inductancia (por devanado)	2.76 mHy
Pasos por vuelta:	200
Grados de giro por paso	1.8° por paso

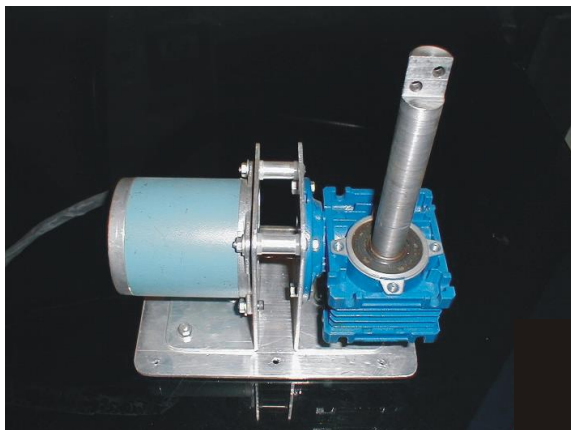


Figura 2

El motor es acoplado al eje del rotador de antenas a través de un reductor de relación 80:1. La figura 2 muestra el conjunto motor-reductor. Las principales características de esta etapa se enumeran en la tabla 1.

La unidad motriz trabaja montada sobre un trípode de 1.7 metros de altura y admite el montaje de dos antenas a los extremos de una T de 0.5m de longitud, en particular en este caso una receptora parabólica para 2.4 GHz y una

transmisora Yagui de 11 elementos para 920 MHz.

Tabla 1	
Velocidad de rotación	1.3 vueltas/minuto (7.8°/seg)
Torque	80 N.m
Corriente máxima de trabajo	5 amperes

Unidad de potencia

Esta etapa es la encargada de proveer la alimentación para la unidad motriz.

Por simplicidad se ha optado por un montaje unipolar conexionando el motor de modo de convertir sus cuatro devanados en dos con punto medio.

Estos puntos medios son conectados a una alimentación de 12 volts a través de resistores de 5 ohms 25 watts a fin de limitar la corriente en los devanados a 2.1 A y disminuir la constante L/R del motor a 0.49 msec con la consiguiente mejora de comportamiento en alta velocidad.

Los resistores limitadores se encuentran montados sobre disipadores térmicos. Si bien la disipación en los resistores es elevada, la condición normal de funcionamiento del equipo es un estado de reposo interrumpido por breves períodos de movimiento. Los bobinados no son alimentados mientras el equipo no está en movimiento, pues no es necesario proveer un torque de sostenimiento debido a la elevada reducción del acoplador. Por ello, la potencia media disipada es baja.

Para conmutar la corriente en los devanados se utilizan cuatro transistores TMOS IRF630, de 200 volts de tensión máxima de trabajo, 9 amperes a régimen permanente y resistencia de canal inferior a 0.4 ohms. Esta baja resistencia de conducción y la baja frecuencia de trabajo hacen innecesario emplear disipadores térmicos para los mismos. Cada TMOS está protegido de los sobrepicos de desconexión mediante diodos del tipo fast recovery conectados entre drain y V_{cc} .

Esta unidad se comunica con la de procesamiento y control mediante un cuádruple optoacoplador, garantizando la no existencia de caminos comunes de corriente ni de señal entre ambas secciones.

Unidad de procesamiento y control

Se basa en un microcontrolador PIC16F88 de Microchip y tiene a su cargo una variedad de tareas entre las que se cuentan:

- 1) Ejecutar la rutina de iniciación
- 2) Recoger y decodificar la información proveniente del GPS del móvil
- 3) Calcular la dirección hacia donde debe orientarse el grupo de antenas
- 4) Traducir esta dirección a un tren de pulsos y transferirlo a la unidad de potencia.

Además posibilita el accionamiento manual para avance o retroceso del rotador e introducción de las coordenadas de la base.

Se expone una descripción somera de los puntos enumerados para mejor comprensión del funcionamiento del conjunto.

Rutina de iniciación: El sistema determina la dirección hacia donde se deben orientar las antenas teniendo en cuenta su propia posición geográfica y orientación. Esta información debe ser adquirida ya sea del exterior o de equipamiento de medición incorporado. En su forma más simple, obtiene sus coordenadas geográficas del GPS del móvil, cuando la posición de ambos es coincidente. En esas condiciones basta presionar un pulsador para que la unidad interprete las coordenadas recibidas como propias y así las incorpore indicando el hecho mediante una señal luminosa.

Respecto a la orientación el conjunto de antenas debe apuntar inicialmente hacia el Este, asignando a esta orientación el valor 0°. Nuevamente, esto puede hacerse mediante botones de avance/retroceso y un indicador externo o automáticamente mediante un magnetómetro propio.

Una vez adquiridos estos datos el equipo queda en condiciones de operar, dando fin a la etapa de iniciación.

Recolección y decodificación de datos: Todo dato proveniente del GPS del móvil posterior a la inicialización será considerado por la unidad como posición a direccionar. Para ello es preciso en primer lugar decodificar la información ingresante.

En cumplimiento de esta función, la unidad de control recibe en forma permanente la información proveniente del GPS del móvil, provista en el formato NMEA0183. Queda en estado de espera hasta recibir la sucesión de caracteres "\$GPGGA". Éstos dan cuenta del inicio de la línea GGA, que tiene el formato indicado en el siguiente ejemplo::

\$GPGGA,121212.456,3232.1234,N,12121.3322,W,1,07,1.0,9.0,M,,0000*18

en donde:

\$GPGGA	Indicador de comienzo del protocolo GGA
121212.456	Tiempo universal: hhmmss.sss
3232.1234	Latitud: ggmm.mmmm
N	Indicador de hemisferio
12121.3322	Longitud: gggmm.mmmm
W	Indicador Este/Oeste de Greenwich
1	Indicador: 0: Dato inválido 1: Dato válido, GPS en modo SPS 2: Dato válido, modo diferencial 3: Dato válido, GPS en modo PPS

etc.

Los caracteres entre las posiciones 19 y 27 inclusive contienen información sobre la latitud de la ubicación del móvil, con los dos primeros representando grados y los demás minutos de arco y fracción. La posición 29 contiene una "N" o una "S" indicando el hemisferio en que se encuentra el móvil. Análogamente, los caracteres entre las posiciones 31 y 40 dan cuenta de la longitud, con 3 caracteres para grados y los restantes para minutos y fracción. La posición 42 contiene "W" o "E" indicando una posición al oeste o al este de Greenwich.

Un valor cero en la posición 44 indica que los datos recibidos no son válidos.

Una vez extraída la información de posición, el sistema estima el vector definido por la diferencia entre las coordenadas provistas por el móvil y las propias, y calcula la dirección hacia donde deben orientarse las antenas a partir del arco tangente del cociente entre las componentes vertical y horizontal de dicho vector.

Proceder de esta manera implica efectuar el cálculo no sobre la superficie terrestre, sino sobre el plano tangente a la misma en el punto de ubicación de la base. El poder resolver la dirección en base a trigonometría plana en lugar de esférica simplifica sustancialmente los algoritmos de cálculo. Un análisis previo (Referencia 1) muestra que esta aproximación es muy apropiada para distancias móvil-base del orden de 150 Km, manteniéndose la diferencia entre el valor calculado por esta vía y el exacto obtenido mediante el empleo de trigonometría esférica menor que 0.5 grados para latitudes entre 0° y 88°.

Obtenida la orientación, expresada como un ángulo α respecto de la dirección Oeste-Este, la unidad procede a transformarlo en el tren de pulsos necesarios para rotar las antenas dicho ángulo.

Por emplearse un motor de 200 pasos por vuelta, con una reducción 80:1, una vuelta completa requiere de $200 \times 80 = 16000$ pulsos. La cantidad de pulsos que debe enviarse a la unidad motriz surge entonces de:

$$N = 16000 \times \frac{\alpha}{2\pi}$$

El signo de α determina el sentido de giro del motor.

Una vez cumplida la rotación, se inicia un nuevo ciclo para recoger otro dato y recomenzar el cálculo, con la única diferencia de que el ángulo inicial ya no será 0° respecto al Este, sino α .

Conclusiones:

Se desarrollo satisfactoriamente un sistema robusto para la recepción de la telemetría capaz de optimizar el rango de recepción de datos.